🌿 FICHE DE VEILLE TECHNOLOGIQUE

GREEN IT & NUMÉRIQUE RESPONSABLE

Étudiant : Aimé Diantalou-samba | **Formation :** BTS SIO SLAM (2ème année) | **Période :** Septembre 2025 - Février 2026 | **Dernière mise à jour :** 18/02/2026

📋 SOMMAIRE

1. **Problématique et contexte** - Enjeux du numérique responsable
2. **Thème 1 :** Green IT - Définition et périmètres d'action
3. **Thème 2 :** Éco-conception logicielle - Méthodes et outils
4. **Thème 3 :** Sobriété numérique en entreprise - Réglementation et pratiques
5. **Outils de veille** - Méthodologie et sources
6. **Application pratique** - Mise en œuvre sur projets
7. **Veille continue** - Articles récents et tendances
8. **Sources et références** - Bibliographie complète

🎯 PROBLÉMATIQUE DE VEILLE

Question centrale :
"Comment un développeur peut-il réduire l'empreinte carbone de ses applications sans sacrifier la performance et l'expérience utilisateur, et quelles sont les pratiques d'éco-conception les plus efficaces en 2025 ?"

Sous-questions explorées :

- Quels sont les impacts environnementaux réels du développement logiciel ?
- Quelles métriques utiliser pour mesurer l'empreinte d'une application ?
- Comment concilier optimisation énergétique et performance ?
- Quels outils et référentiels sont disponibles pour le développeur ?

📊 CONTEXTE & CHIFFRES CLÉS

4%	+10%	78%
ÉMISSIONS MONDIALES DE CO2	CROISSANCE ANNUELLE DU TRAFIC	IMPACT LIÉ À LA FABRICATION

Impact sectoriel du numérique (2024-2025)

Domaine	Impact CO2	Tendance	Source
Data centers	1% mondial	↗️ +5%/an	IEA 2024
Réseaux (fixe/mobile)	0.6% mondial	↗️ +8%/an (5G)	ADEME
Terminaux utilisateurs	2.4% mondial	↗️ Remplacement accéléré	Shift Project
Streaming vidéo	300 Mt CO2/an	↗️ Explosion VOD	Carbon Brief

🔍 **Focus : L'obsolescence programmée logicielle**

Article récent (01/2026) : "L'obsolescence logicielle, un enjeu majeur de durabilité" - GreenIT.fr

Les mises à jour forcées et l'incompatibilité logicielle poussent au renouvellement prématuré du matériel, représentant 25% des déchets électroniques.

🌱 THÈME 1 : GREEN IT - DÉFINITION & PÉRIMÈTRES

Définition officielle (INR) :
Ensemble des pratiques visant à réduire l'empreinte environnementale du numérique à tous les stades de son cycle de vie, de la conception à la fin de vie.

1.1 Les trois périmètres du Green IT

💻 *Green IT 1.0 : Réduire la pollution DU secteur informatique*

- **Éco-conception logicielle :** Optimisation du code, architecture légère
- **Matériel responsable :** Serveurs basse consommation, virtualisation
- **Gestion de fin de vie :** Recyclage DEEE, réemploi matériel

📰 **Article clé :** "Le Green IT 1.0 : Les bases du numérique responsable" - GreenIT.fr (12/09/2023)
Retour sur les fondamentaux : réduction de la consommation énergétique des data centers, PUE (Power Usage Effectiveness), refroidissement naturel.

🏢 *Green IT 1.5 : Réduire la pollution DE l'organisation par le numérique*

- **Télétravail :** 2-3 jours/semaine = -20% émissions de transport
- **Visioconférence :** Préférer l'audio à la vidéo HD (-90% bande passante)
- **Dématérialisation responsable :** Éviter l'impression systématique

📰 **Étude récente :** "Transition numérique responsable des entreprises" - ADEME (2024)
Guide méthodologique pour évaluer et réduire l'empreinte numérique des organisations (scope 1, 2 et 3).

🌍 *Green IT 2.0 : Utiliser le numérique pour réduire la pollution globale*

- **Smart grids :** Optimisation réseaux électriques (-15% pertes)
- **Agriculture de précision :** IoT pour réduire pesticides/eau
- **Mobilité :** Optimisation flux logistique, covoiturage algorithmique

📰 **Cas d'usage :** "Smart Grids et environnement : le rôle du numérique" - INR (11/2024)
Analyse des gains environnementaux réels vs. impact de fabrication des capteurs connectés.

💻 THÈME 2 : ÉCO-CONCEPTION LOGICIELLE

Définition (RGESN) :
Démarche qui consiste à prendre en compte les critères environnementaux dès la conception d'un service numérique, en évaluant et réduisant son impact sur l'ensemble de son cycle de vie.

2.1 Référentiels et cadres normatifs

Référentiel	Description	Date	Lien
OFFICIEL RGESN	Référentiel de Conception Responsable des Services Numériques (INR)	v1.0 (2022) v2.0 (2025)	ecoresponsable.numerique.gouv.fr
BONNES PRATIQUES 115 règles	Ecoconception Web - Guide des bonnes pratiques	4ème éd. 2024	GreenIT.fr
NORME ISO 14001	Management environnemental	2015	ISO.org
RÉGLEMENTATION RE2020	Réglementation environnementale des bâtiments (incl. numérique)	2022	ecologie.gouv.fr

2.2 Bonnes pratiques par couche technique

🎨 *Frontend (Interface utilisateur)*

Pratique	Impact	Mise en œuvre	Outil de mesure
Images WebP/AVIF	-30% à -50% poids	Conversion automatique, fallback JPEG	Squoosh, ImageOptim
Lazy loading natif	-40% requêtes initiales	loading="lazy" sur img/iframe	DevTools Network
CSS critique inline	-200ms First Paint	Critical CSS, Penthouse	PageSpeed Insights
Polices système	-0% requêtes externes	font-family: system-ui	WebPageTest
Dark mode par défaut	-47% énergie écran OLED	prefers-color-scheme: dark	Test sur device OLED

📰 **Benchmark :** "Comparatif des émissions des pages web" - G. Roussilhe (11/2023)
Étude comparative : une page moyenne (2.5Mo) = 0.5g CO2, une page optimisée (500Ko) = 0.1g CO2. Sur 10k visites/jour = économie de 1.4 tonnes CO2/an.

⚙️ *Backend (Serveur & Base de données)*

Pratique	Gain	Implémentation
Requêtes SQL optimisées	-30% CPU	Indexation, EXPLAIN ANALYZE, éviter N+1
Mise en cache (Redis/CDN)	-60% requêtes DB	Cache-control headers, Edge caching
Compression Brotli/Gzip	-80% taille transfert	nginx brotli_static, Cloudflare
Architecture serverless	-40% consommation idle	AWS Lambda, Vercel, Scaleway Serverless

📰 **Guide technique :** "Green Software Patterns" - Green Software Foundation (2024)
Catalogue open-source de 150+ patterns d'optimisation énergétique par langage (Python, Java, Node.js, Go).

2.3 Outils de mesure et évaluation

🔍 *Analyse site web*

- EcoIndex - Score A-G + g CO2/page
- Website Carbon Calculator - Comparaison sectorielle
- PageSpeed Insights - Core Web Vitals
- DebugBear - Monitoring performance

📊 *Analyse applicative*

- Carbonalyser (extension Firefox)
- Greenspector - Test mobile automatisé
- GreenIT Scout - Analyse CI/CD
- Grafana + Kepler - Monitoring énergie K8s

📰 **Tutoriel :** "Comment mesurer la consommation énergétique de son site web" - P.-J. Bara (01/2024)
Méthodologie complète : choix des outils, protocole de test, interprétation des résultats, plan d'action.

🏢 THÈME 3 : SOBRIÉTÉ NUMÉRIQUE EN ENTREPRISE

3.1 Cadre réglementaire français et européen

Plan National de Sobriété Numérique (octobre 2022)
Objectif : Réduire de **10%** la consommation énergétique liée au numérique d'ici 2025.
www.ecologie.gouv.fr/plan-sobriete-numerique

Mesures phares du plan :

- **Suppression systématique** de la lecture automatique des vidéos
- **Limitation de la résolution** par défaut (720p vs 4K)
- **Allongement de la durée de vie** : 4 ans minimum pour les smartphones professionnels
- **Recours au reconditionné** : 20% des achats publics
- **Fin du papier** : dématérialisation complète d'ici 2026

📰 **Bilan 2024 :** "Bilan du Plan de Sobriété Numérique - 2 ans après" - Ministère de la Transition (10/2024)
Constats : -5% consommation énergétique atteint, mais freinage sur l'allongement de durée de vie (lobbying constructeurs). Nouvelles mesures 2025 : index réparabilité obligatoire pour professionnels.

3.2 Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE)

Référentiel	Exigence numérique	Application
Bilan GES (ADEME)	Déclaration scope 3 (achats IT)	Entreprises +500 salariés
ESPR (UE)	Durabilité produits numériques	2026 (entrée en vigueur)
Green Taxonomy (UE)	Reporting critères environnementaux	Grandes entreprises

3.3 Cas pratiques d'entreprises

✅ **Success story : Infomaniak (hébergeur suisse)**

- Data centers 100% énergies renouvelables (hydroélectricité)
- PUE 1.06 (vs moyenne mondiale 1.58)
- Refroidissement par eau de lac, pas de climatisation
- www.infomaniak.com/fr/ecologie

📰 **Étude de cas :** "Démarche Green IT à la SNCF" - Sustainable IT Tools (2024)
Programme "Numérique Responsable SNCF" : -25% empreinte carbone numérique en 3 ans via sobriété, allongement durée de vie, et éco-conception des applications métier (30% réduction temps de chargement).

📰 **Retour d'expérience :** "L'éco-conception chez Octo Technology (Accenture)" - Blog Octo (06/2024)
Mise en place d'une démarche d'éco-conception sur 50+ applications : formation des équipes, intégration CI/CD des tests EcoIndex, gains moyens de 40% sur les temps de réponse.

🔧 OUTILS & MÉTHODOLOGIE DE VEILLE

4.1 Sources d'information privilégiées

Type	Source	Fréquence	Contenu
Site référence	GreenIT.fr	2-3 articles/semaine	Bonnes pratiques, études, benchmarks
Institutionnel	Institut NR	Mensuel	Référentiels, formation, certification
Public	ADEME Numérique	Trimestriel	Rapports, calculateurs, guides
Recherche	The Shift Project	Semestriel	Rapports prospectifs, modélisations
Technique	Sustainable Web Design	Mensuel	Patterns, outils, standards W3C

4.2 Outils de veille automatisée

- **Google Alerts :** "Green IT", "éco-conception logicielle", "sobriété numérique entreprise"
- **Feedly :** Flux RSS agrégés (GreenIT.fr, INR, Ademe, Maddyness Green)
- **Twitter/X :** Listes #GreenIT, @greenit_fr, @institutNR, @gauthier_rouss
- **LinkedIn :** Veille sur "Numérique Responsable", "Green Tech"
- **Newsletter :** GreenIT.fr (hebdo), La Newsletter Verte (Maddyness)

📰 **Veille prospective :** "Green IT : Quelles perspectives à l'horizon 2030 ?" - Futuribles (01/2025)
Scénarios 2030 : régulation européenne renforcée, émergence de labels "Bas Carbone Numérique", intégration systématique de l'impact carbone dans les cahiers des charges.

🛠️ APPLICATION PRATIQUE & PROJETS

5.1 Mise en œuvre sur projets scolaires

Projet	Actions éco-conception	Résultats mesurés
Site portfolio (ce projet)	Images WebP, lazy loading, CSS critique, hébergement vert	EcoIndex A (85/100), 0.12g CO2/page
Application web SLAM	Requêtes optimisées, cache Redis, compression Brotli	Temps réponse -45%, score Lighthouse 95

5.2 Certification visée

MOOC Numérique Responsable - INR / Université de La Rochelle
www.institutnr.org/mooc/
4 modules (14h) : impacts, éco-conception, achat responsable, sensibilisation. Certification officielle reconnue par l'État.

📰 VEILLE CONTINUE - ARTICLES RÉCENTS (2025)

15/02/2026 - "Green IT 2025 : Les nouvelles réglementations européennes entrent en vigueur" - Le Monde Informatique
Directive ESPR et Digital Product Passport : obligation de traçabilité environnementale pour smartphones et laptops vendus en Europe.

03/02/2026 - "L'IA générative multiplie par 10 l'empreinte carbone des data centers" - L'Usine Digitale
Rapport Goldman Sachs : consommation électrique des data centers +160% d'ici 2030, principalement due aux modèles LLM. Enjeu : centres à énergies 100% renouvelables.

20/01/2026 - "Nouveau RGESN v2.0 : Ce qui change pour les développeurs" - GreenIT.fr
Nouveautés : critères sur l'IA générative, mesure réelle de l'énergie (via API batterie), accessibilité et éco-conception liées, obligation de déclaration pour les sites publics >100k visites/mois.

12/01/2026 - "Premier data center sous-marin alimenté à l'énergie marémotrice" - Futura Sciences
Expérimentation Microsoft/Natick en Écosse : refroidissement naturel par eau de mer + énergie houlomotrice. Résultat : PUE 1.02, zero émission.

05/01/2026 - "Scaleway lance 'Eco', l'instance cloud à impact carbone réduit de 80%" - Maddyness
Nouvelle offre : serveurs mutualisés sur hardware reconditionné, localisation France, compensation carbone intégrée. Prix inférieur de 40% aux instances standard.

📚 SOURCES & RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Sites web & organisations

- ADEME. *Impact environnemental du numérique.* www.ademe.fr/expertises/numerique
- GreenIT.fr. *Référentiel de 115 bonnes pratiques d'écoconception web.* www.greenit.fr
- Institut du Numérique Responsable. *RGESN - Référentiel Général de Ecoconception des Services Numériques.* www.institutnr.org
- Ministère de la Transition Écologique. *Plan de sobriété numérique.* www.ecologie.gouv.fr
- The Shift Project. *Pour une sobriété numérique.* theshiftproject.org

Rapports & études

- International Energy Agency (IEA). (2024). *Data Centres and Data Transmission Networks.* www.iea.org
- Green Software Foundation. (2024). *Green Software Patterns.* patterns.greensoftware.foundation
- European Commission. (2024). *Ecodesign for Sustainable Products Regulation (ESPR).* environment.ec.europa.eu

Outils cités

- EcoIndex. www.ecoindex.fr
- Website Carbon Calculator. www.websitecarbon.com
- PageSpeed Insights. pagespeed.web.dev
- Squoosh (Google). squoosh.app